Manuale Utente

Progetto di Ingegneria del Software A.A. 2025/2026

Versione: v1.0.0

Autore: Atlas

Ultima modifica: 2026/04/08

Tipo di documento: Esterno

Registro delle modifiche

Versione	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
v1.0.0	2026/04/08	Giacomo Giora	Michele Tesser	Aggiunte g del Glossario v2.0.0. Ricevuta approvazione
v0.5.1	2026/04/03	Bilal Sabic	Michele Tesser	Fine stesura documento
v0.5.0	2026/03/31	Bilal Sabic	Michele Tesser	Sistemazione contenuti
v0.4.0	2026/03/30	Bilal Sabic	Michele Tesser	Aggiunta sezione errori
v0.3.0	2026/03/27	Bilal Sabic	Michele Tesser	Aggiunte foto
v0.2.0	2026/03/26	Bilal Sabic	Michele Tesser	Aggiunta sezione requisiti
v0.1.0	2026/03/15	Bilal Sabic	Federico Simonetto	Prima stesura documento

Indice

1 Introduzione **4**
1.1 Scopo del documento . . . 4
1.2 Scopo del prodotto . . . 4
1.3 Contesto d'uso . . . 4
1.4 Glossario . . . 4
1.5 Riferimenti . . . 4
1.5.1 Riferimenti normativi . . . 4

2 Requisiti **6**
2.1 Requisiti hardware . . . 6
2.2 Requisiti software . . . 6

3 Installazione **7**
3.1 Installazione di Docker . . . 7
3.2 Download dell'applicazione . . . 7
3.3 Creazione dell'immagine e l'avvio del container . . . 7
3.4 Esecuzione della web-app . . . 7

4 Istruzioni per l'uso **8**
4.1 Homepage . . . 8
4.2 Caricamento di un dispositivo . . . 8
4.3 Visualizzazione del riepilogo di un dispositivo . . . 8
4.3.1 Visualizzazione degli asset . . . 9
4.3.2 Visualizzazione dei dettagli degli asset . . . 10
4.3.3 Visualizzazione dei dettagli del dispositivo . . . 10
4.4 Avvio dei test . . . 11
4.5 Visualizzazione esito test . . . 12
4.6 Creazione di un dispositivo . . . 14
4.6.1 Creazione di un asset . . . 15
4.6.2 Salvataggio di un dispositivo . . . 17
4.7 Ripresa di una sessione non completata . . . 17
4.8 Modifica di una sessione completata . . . 18
4.9 Pagina requisiti modificabili . . . 19
4.10 Visualizzazione asset modificabili . . . 20
4.11 Modifica del test . . . 20
4.12 Asset non modificabili . . . 21
4.13 Domande non recuperabili . . . 21
4.14 Possibili errori . . . 22
4.14.1 Errore nel caricamento di un dispositivo . . . 22
4.14.2 Errore compilazione modulo . . . 22
4.14.3 Errore server irraggiungibile . . . 23

4.14.4 Errore nell'invio della risposta 23
4.14.5 Impossibile recuperare l'immagine 24
4.15 Supporto tecnico 24

Elenco delle figure

1 Homepage 8
2 Schermata di riepilogo 9
3 Lista degli asset 9
4 Descrizione di un asset 10
5 Descrizione di un dispositivo 11
6 Test in corso 12
7 Esito dei test 13
8 Lista risultati assets 13
9 Esito esportato come PDF 14
10 Creazione di un dispositivo 15
11 Creazione asset 16
12 Gestione asset 16
13 Modifiche non salvate 17
14 Ripresa di una sessione non completata 18
15 Ripresa di una sessione completata 19
16 Modifica di un test 19
17 Visualizzazione asset modificabili 20
18 Modifica test 21
19 Asset non modificabile 21
20 Pulsante Next Question disabilitato 22
21 Errore caricamento dispositivo 22
22 Errore mancata compilazione 23
23 Errore server irraggiungibile 23
24 Errore risposta 24

1 Introduzione

1.1 Scopo del documento

Il presente documento ha l'*obiettivo*$_G$ di fornire una guida all'utilizzo dell'applicazione sviluppata dal team *Atlas*, realizzata su richiesta del proponente *Bluewind S.r.l.* nell'ambito del *capitolato*$_G$ **C1 - Automated EN18031 Compliance Verification**.
Il documento è finalizzato a supportare l'utente finale nelle fasi di installazione e di utilizzo dell'applicazione software. A tal fine vengono descritti i requisiti hardware e software necessari, nonché le procedure da seguire per l'installazione e per il corretto utilizzo del sistema.

1.2 Scopo del prodotto

L'*obiettivo*$_G$ del prodotto è automatizzare il processo di verifica della conformità degli apparecchi che utilizzano onde radio rispetto alla normativa europea EN18031, definita dalla Direttiva RED.
L'applicazione sviluppata consente di effettuare tale verifica tramite l'esecuzione di specifici *decision tree* associati ai diversi asset del dispositivo. Al termine dell'esecuzione, il sistema fornisce un risultato chiaro della valutazione, espresso attraverso uno dei seguenti esiti: *PASS*, *FAIL* oppure *NOT APPLICABLE*.

1.3 Contesto d'uso

Come già esplicitato nel documento Analisi dei Requisiti v2.0.0, gli utenti finali dell'applicazione **Automated EN18031 Compliance Verification** appartengono alla categoria degli "utenti esperti". Essi possiedono pertanto competenze tecniche in ambito di *sicurezza informatica*$_G$ e conoscenze della normativa europea a cui il *capitolato*$_G$ fa riferimento.
Per tale motivo, nel presente documento viene fatto deliberatamente uso di terminologia tecnica.

1.4 Glossario

All'interno della documentazione prodotta dal team possono comparire termini suscettibili di incomprensioni o ambiguità. Per evitare questo, è disponibile un glossario contenente i termini tecnici e le loro definizioni. Un termine è consultabile nel glossario se è indicato con la notazione *parola*$_G$. Premendo sulla G a pedice, l'utente verrà indirizzato alla pagina web del *Glossario v.2.0.0*.

1.5 Riferimenti

1.5.1 Riferimenti normativi

- Riferimento al *capitolato*$_G$ 1 dell'azienda proponente:
  Bluewind S.r.l - Automated EN18031 Compliance Verification
  https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Progetto/C1.pdf

- Riferimento al Way of Working del team Atlas:
  Norme di Progetto v.2.0.0
  Link al documento

2 Requisiti

2.1 Requisiti hardware

Qui vengono elencati tutti i requisiti hardware minimi per ogni componente dell'applicazione:

Componente	RAM	CPU	Memoria	Sistema operativo
Docker	4GB	64-bit con virtualizzazione	10-20GB	Windows 10 64-bit, macOS 11, Linux
Git	512MB	Qualsiasi CPU moderna	200MB	Windows 7, macOS 10, Linux
Google Chrome	4GB	Pentium 4	500MB	Windows 10, macOS 11, Linux
Mozilla Firefox	2GB	1GHz o più veloce	300MB	Windows 10, macOS 10, Linux

Sono stati elencati sia Chrome che Firefox perché sono i due browser più utilizzati. Tutti i componenti si possono scaricare dai loro siti dedicati.
Per garantire una buona esperienza d'uso, si raccomanda che il sistema soddisfi i seguenti requisiti hardware minimi.

RAM	CPU	Memoria	Sistema operativo
4GB	64-bit con supporto per la virtualizzazione	10-20GB	Windows 10 64-bit, macOS 11, Linux

2.2 Requisiti software

L'applicazione richiede l'installazione dei seguenti software:

- **Docker Engine** (Linux) o **Docker Desktop** (Windows, Mac);
- **Git (opzionale)**.

Il prodotto software viene distribuito tramite container *Docker*$_G$; pertanto non è necessario installare librerie o *servizi*$_G$ di supporto aggiuntivi.
Docker, infatti, consente di eseguire l'applicazione all'interno di un container, garantendo un ambiente di esecuzione isolato e configurato correttamente. **Git** viene utilizzato per clonare la *repository*$_G$ *GitHub*$_G$ contenente il progetto, ma è altrettanto possibile scaricare il prodotto in formato .zip tramite il sito del team Atlas.

3 Installazione

3.1 Installazione di Docker

Prima di procedere con l'installazione dell'applicazione bisogna verificare che *Docker*$_G$ sia presente sulla propria macchina. Per farlo, si digita nel terminale:
docker –version
Se la console ritorna una versione di *Docker*$_G$, ad *esempio*$_G$: "**Docker version 28.5.2, build ecc6942**", allora *docker*$_G$ è correttamente installato. Se invece ritorna un *errore*$_G$, è possibile scaricarlo dal seguente sito `https://docs.docker.com/engine/install/` seguendo la guida. Durante lo *sviluppo*$_G$ dell'applicazione è stata utilizzata la versione 29.3.0 di Docker.

3.2 Download dell'applicazione

Il download si può effettuare in due modi:

- *Git*$_G$: è possibile clonare la *repository*$_G$ di *GitHub*$_G$ eseguendo nel terminale
  git clone https://github.com/AtlasTeam9/MVP
- da browser: andare sul sito della *repository*$_G$ e scaricare la repo in formato .zip

Una volta scaricato, posizionarsi nella cartella "MVP-main".

3.3 Creazione dell'immagine e l'avvio del container

Dopo essersi posizionati nella cartella principale, digitare nel terminale:

- **cp .env.example .env** (solo la prima volta)
- **docker compose up –build**

La creazione dell'immagine richiede pochi minuti (circa 1-2). Dopo il processo di creazione viene costruito ed avviato il container della web-app. Per chiudere la sessione di *Docker*$_G$ basta inserire la combinazione di tasti Ctrl+C, oppure premere il tasto stop che si trova nella sezione actions se si utilizza *Docker*$_G$ Desktop.
Se si vuole riprendere la sessione di *Docker*$_G$ si può fare digitando nel terminale:

- **docker compose up**

Si può sempre chiudere premendo Ctrl+C oppure premendo stop.

3.4 Esecuzione della web-app

Dopo aver seguito tutti i passi precedenti, aprire un browser e scrivere nella barra di ricerca:

- **localhost:8080**

Si aprirà l'*interfaccia*$_G$ dell'applicazione web, pronta per l'uso. Nella seguente sezione si trovano le istruzioni per l'utilizzo della web-app.

4 Istruzioni per l'uso

Questa sezione descrive le principali azioni che si possono svolgere all'interno dell'applicazione.

4.1 Homepage

L'*interfaccia*$_G$ principale della web-app. Sono presenti 3 pulsanti: Upload Device(JSON), Create New Device, Upload Previous Session.

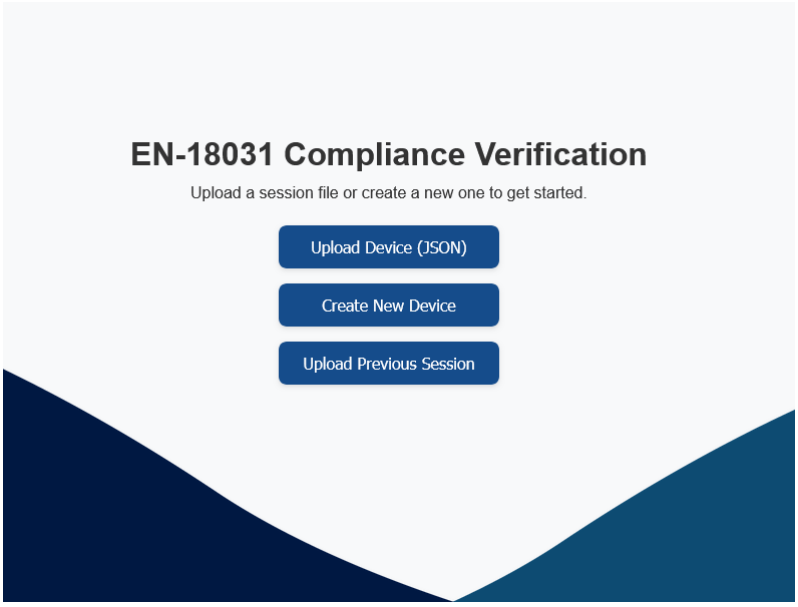

Figura 1: Homepage

4.2 Caricamento di un dispositivo

Upload Device (JSON) consente il caricamento di un dispositivo già esistente tramite file JSON. Premendo il pulsante, si apre una schermata di selezione file default del sistema operativo. Sono ammessi esclusivamente file JSON, altrimenti viene generato un errore. Dopo il caricamento del dispositivo, viene visualizzata la schermata di riepilogo.

4.3 Visualizzazione del riepilogo di un dispositivo

La schermata di riepilogo mostra le informazioni principali relative al dispositivo. Da questa schermata si possono iniziare i test. Inoltre è presente un pulsante Home per tornare alla schermata principale.

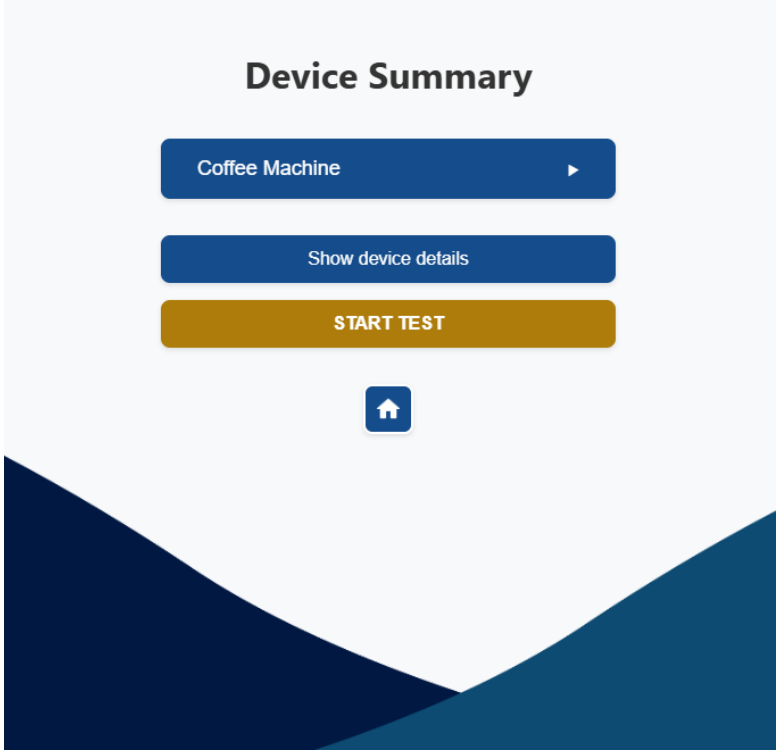

Figura 2: Schermata di riepilogo

4.3.1 Visualizzazione degli asset

È presente un elemento cliccabile contenente il nome del dispositivo inserito; selezionandolo, viene visualizzata la *lista*$_G$ di tutti gli asset del dispositivo. Ogni asset è rappresentato da un riquadro che mostra il nome e il tipo dell'asset.

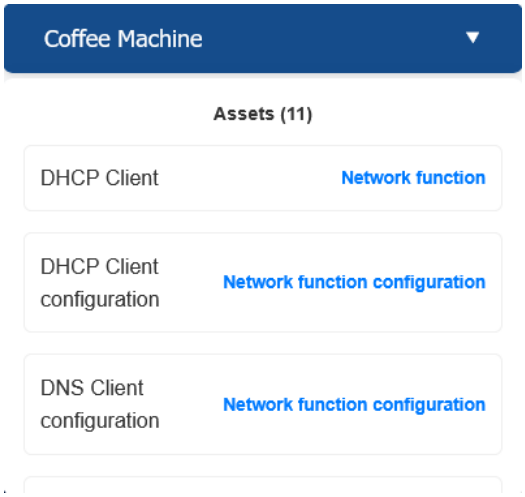

Figura 3: Lista degli asset

4.3.2 Visualizzazione dei dettagli degli asset

Premendo su un singolo asset nella *lista*$_G$ degli asset, vengono visualizzati sullo schermo i suoi dettagli.

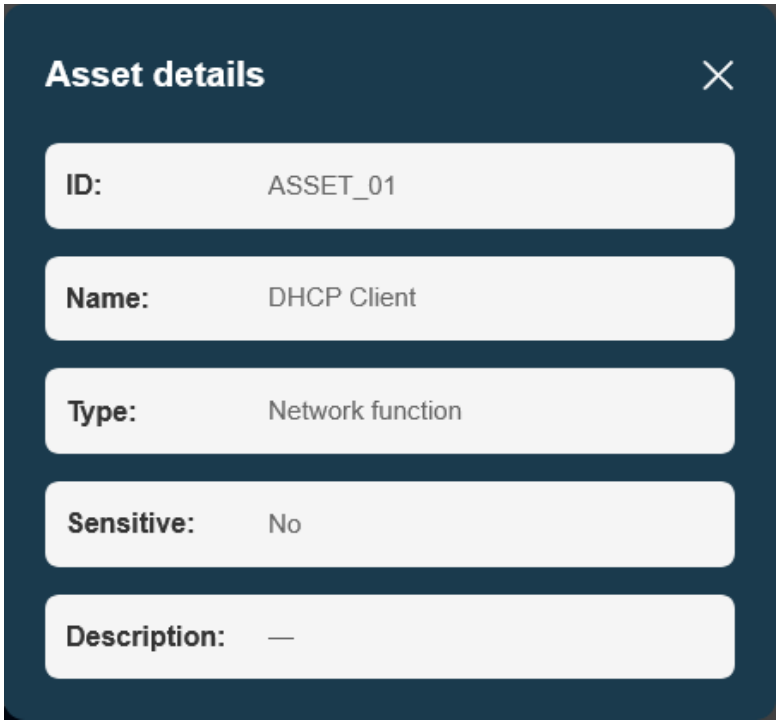

Figura 4: Descrizione di un asset

Vengono descritte le principali caratteristiche dell'asset:

- **ID** : il codice identificativo dell'asset;
- **Name** : il nome dell'asset;
- **Type** : il tipo di asset;
- **Sensitive** : se l'asset è sensibile o meno;
- **Description** : la descrizione dell'asset.

4.3.3 Visualizzazione dei dettagli del dispositivo

È possibile, inoltre, vedere tutti i dettagli di un dispositivo. Il bottone **Show Device Details** mostra a schermo la *lista*$_G$ degli attributi del dispostivo.

Figura 5: Descrizione di un dispositivo

In questa schermata è possibile vedere:

- **Name** : il nome del dispositivo;
- **Operating system** : il sistema operativo che usa il dispositivo;
- **Firmware version** : la versione del *firmware*$_G$ del dispositivo;
- **Functionalities** : tutte le funzionalità del dispositivo;
- **Description** : una descrizione del dispositivo.

4.4 Avvio dei test

Dalla schermata di riepilogo è possibile avviare i test del dispositivo. Tutti gli asset vengono verificati tramite una serie di domande a risposta sì/no. È possibile navigare avanti o indietro tra le domande in base alle risposte fornite, e, in alto a sinistra, viene visualizzata la percentuale di completamento del test. Per salvare la sessione attuale, è possibile premere il pulsante Save and Exit, che salva la sessione in formato JSON e ti porta alla home. Per tornare alla schermata principale senza salvare, invece, si può premere il pulsante Home, situato in basso. Si procede rispondendo alle domande fino al completamento del test.

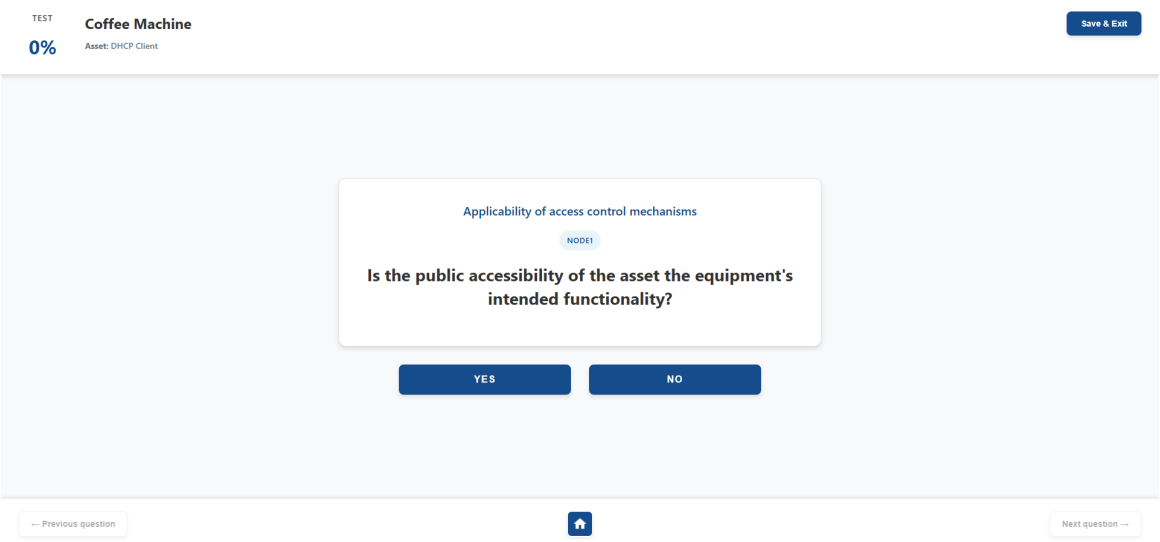

Figura 6: Test in corso

4.5 Visualizzazione esito test

Al termine del test, per ogni *requisito*$_G$ viene visualizzato sullo schermo l'esito. Gli esiti possono essere di quattro tipi:

- **PASS**: per tutti gli asset del dispositivo il *requisito*$_G$ è soddisfatto oppure in stato NON APPLICABILE. Tale *requisito*$_G$ quindi è soddisfatto per il dispositivo.
- **FAIL**: per tutti gli asset del dispositivo il *requisito*$_G$ è non soddisfatto oppure in stato NON APPLICABILE. Tale *requisito*$_G$ quindi non è soddisfatto per il dispositivo.
- **NOT APPLICABLE**: per tutti gli asset del dispositivo il *requisito*$_G$ è in stato NON APPLICABILE. Tale *requisito*$_G$ quindi non è applicabile al dispositivo.
- **NOT COMPLETED**: il test non è stato completato e quindi non sono disponibili risultati per il requisito. Questo stato può comparire se l'utente ha interrotto il test mentre era in corso e successivamente ha ricaricato la sessione.

Il dispositivo soggetto al test viene considerato conforme alla normativa *EN 18031*$_G$ se tutti i requisiti sono soddisfatti o non applicabili. Se invece è presente almeno un *requisito*$_G$ non soddisfatto, il dispositivo viene considerato non conforme.

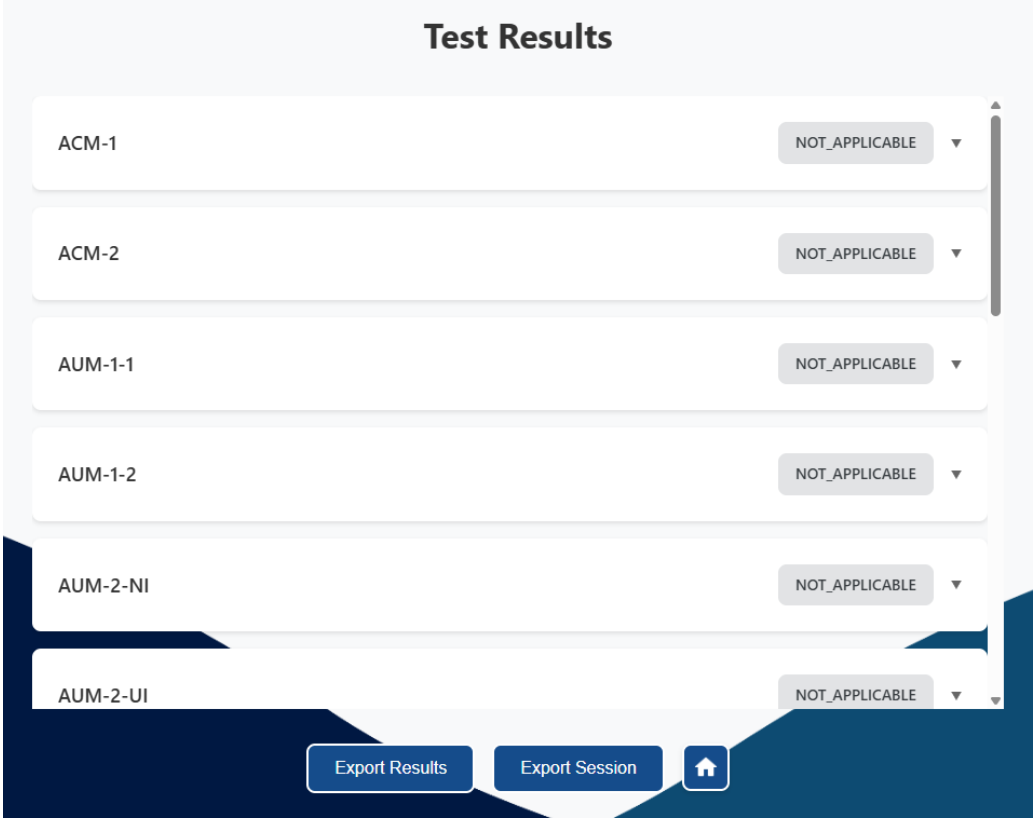

Figura 7: Esito dei test

Per ognuno dei requisiti della *norma*$_G$ è possibile, selezionando il box corrispondente, visionare la *lista*$_G$ dei risultati dei singoli asset associati al requsito.

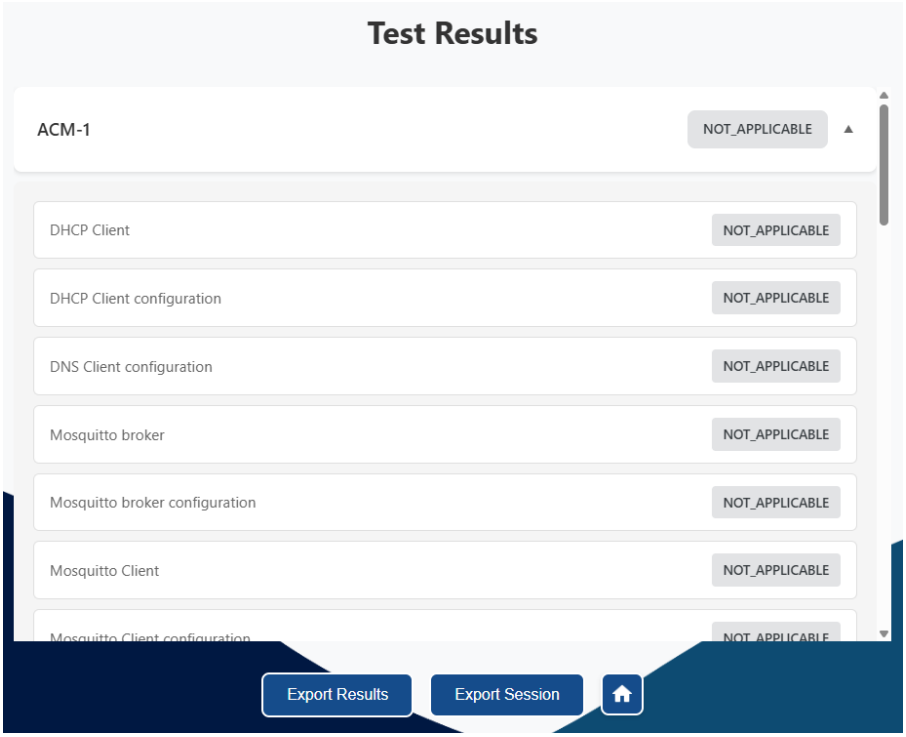

Figura 8: Lista risultati assets

Gli esiti dei test possono essere esportati mediante il pulsante **Export Results** in due formati: *PDF*$_G$ e *CSV*$_G$. Anche la sessione può essere esportata mediante il pulsante **Export Session**, in formato JSON. Se esportati in formato *PDF*$_G$, gli esiti vengono visualizzati in forma tabellare.

EN18031 Compliance Results - Coffee Machine

Global Compliance Summary Report

The following table summarizes the compliance status of each requirement for the entire device.

Requirement / Tree ID	Final Result
ACM-1	FAIL
ACM-2	NOT_APPLICABLE
AUM-1-1	NOT_APPLICABLE
AUM-1-2	NOT_APPLICABLE
AUM-2-NI	NOT_APPLICABLE
AUM-2-UI	NOT_APPLICABLE
AUM-3-NI	NOT_APPLICABLE
AUM-3-UI	NOT_APPLICABLE
AUM-4-NI	NOT_APPLICABLE
AUM-4-UI	NOT_APPLICABLE
AUM-5-1-NI	NOT_APPLICABLE
AUM-5-1-UI	NOT_APPLICABLE
AUM-5-2-NI	NOT_APPLICABLE
AUM-5-2-UI	NOT_APPLICABLE
AUM-6-NI	NOT_APPLICABLE
AUM-6-UI	NOT_APPLICABLE

Figura 9: Esito esportato come PDF

4.6 Creazione di un dispositivo

Per creare un nuovo dispositivo, occorre premere il pulsante **Create New Device** che si trova nella homepage della web-app. Una volta premuto il pulsante, viene visualizzato un modulo di compilazione, in cui è possibile inserire i dati relativi al dispositivo. I dati da inserire sono riferiti nella figura 5.

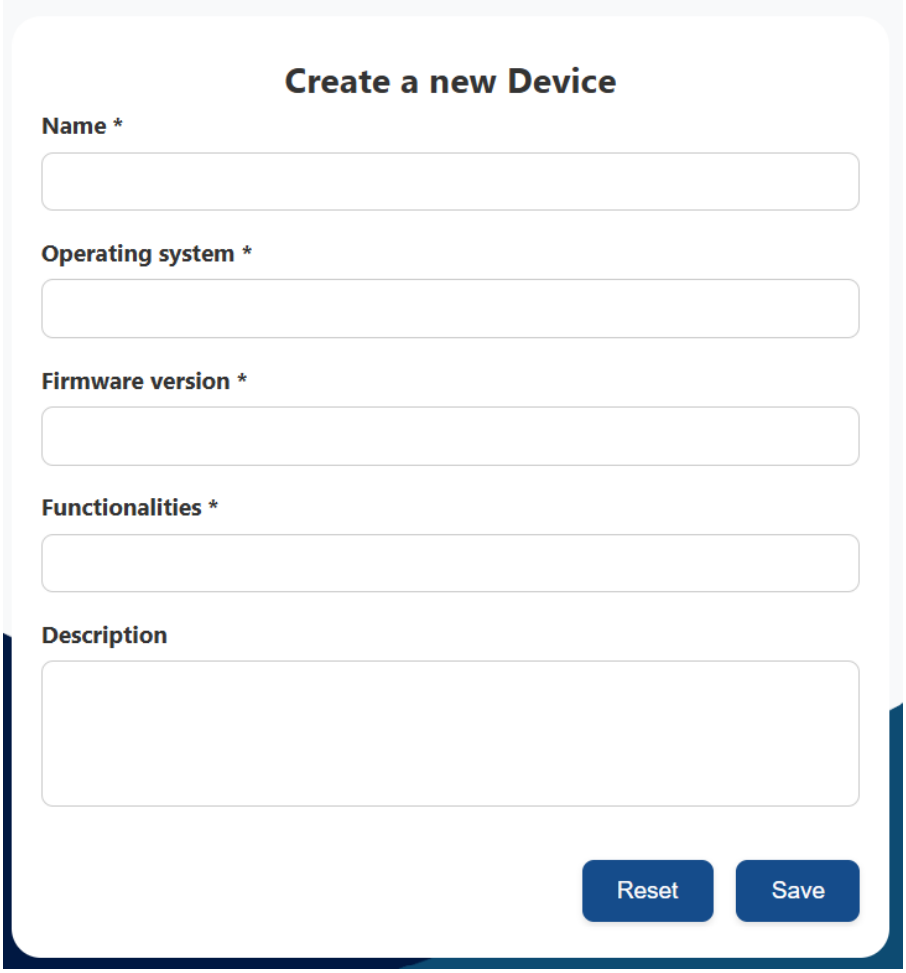

Figura 10: Creazione di un dispositivo

4.6.1 Creazione di un asset

Dopo la creazione di un dispositivo, l'utente viene portato alla schermata di gestione degli asset. Azionando il pulsante **Add new asset**, è possibile creare dei nuovi asset associati al dispositivo. La fase di creazione prevede la compilazione di un modulo, in cui è possibile:

- inserire il campo Name,
- selezionare il campo Type da una *lista*$_{\text{G}}$ di opzioni predefinite,
- selezionare il campo Is Sensitive tramite un toggle,
- inserire opzionalmente il campo Description.

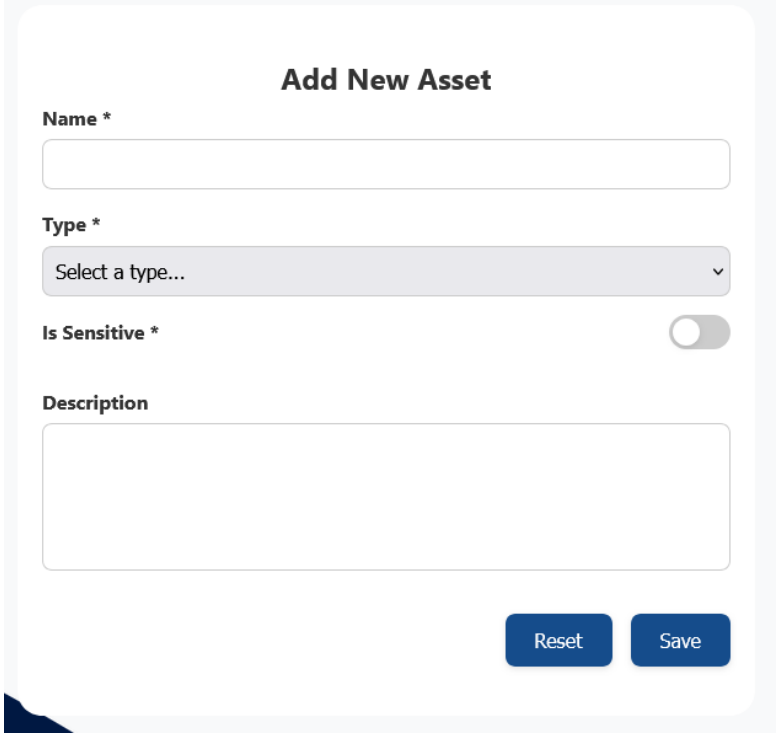

Figura 11: Creazione asset

Dopo aver creato un nuovo asset, questo viene visualizzato nella *lista*$_G$ degli asset nella schermata di gestione. Inoltre, è possibile eliminare un asset creato premendo il pulsante con l'icona di un cestino, situato accanto all'asset nella lista. L'utente può tornare alla schermata di riepilogo premendo il pulsante **Go to summary**.

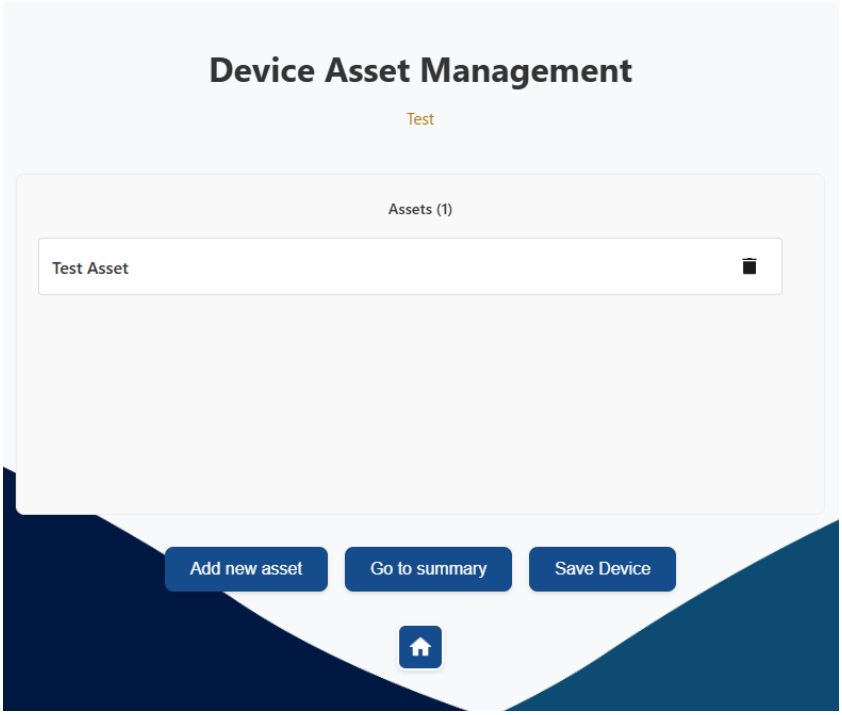

Figura 12: Gestione asset

4.6.2 Salvataggio di un dispositivo

Completata la creazione degli asset, è possibile salvare il dispositivo in formato JSON premendo il pulsante **Save Device**. Il salvataggio è consentito solo se il dispositivo contiene almeno un asset.

Se prima di andare alla schermata successiva non viene selezionato il pulsante **Save Device**, a schermo compare un messaggio che avvisa l'utente della presenza di modifiche al dispositivo non salvate. Se si clicca "YES" il dispositivo viene salvato in formato JSON nel pc dell'utente altrimenti si passa direttamente alla schemata "Device Summary" e le modifiche al dispositivo non verranno salvate.

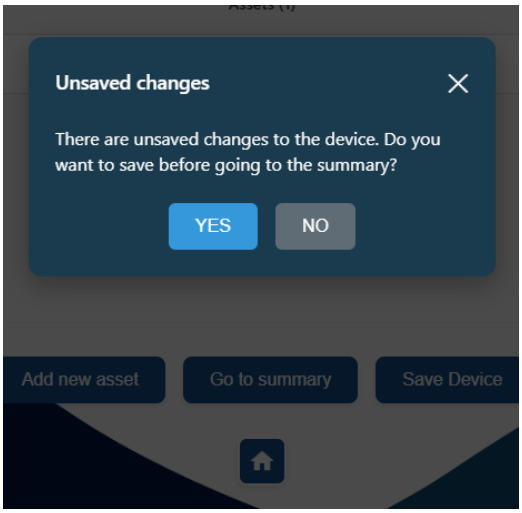

Figura 13: Modifiche non salvate

4.7 Ripresa di una sessione non completata

L'applicazione consente la ripresa di una sessione precedentemente salvata dall'utente. La ripresa si ottiene premendo il pulsante **Upload previous session** che si trova nella homepage. Successivamente, viene visualizzata una finestra di selezione file. Gli unici file ammessi sono i file di tipo JSON conformi al file di sessione previsto per l'applicazione. Una volta selezionato il file, l'utente viene portato alla schermata degli esiti del test non completato.

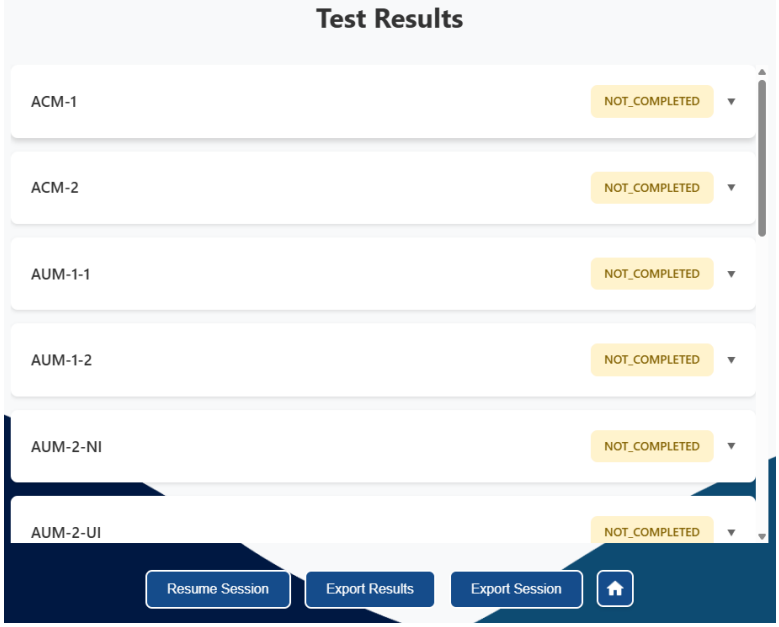

Figura 14: Ripresa di una sessione non completata

La schermata è simile a quella degli esiti dei test, ma in questo caso l'utente può riprendere i test dal punto in cui si era interrotto l'ultima volta azionando il pulsante **Resume Session**.

4.8 Modifica di una sessione completata

L'applicazione consente anche la modifica di una sessione precedentemente finita e salvata dall'utente. La modifica si ottiene premendo il pulsante **Upload previous session** che si trova nella homepage. Successivamente, viene visualizzata una finestra di selezione file. Gli unici file ammessi sono i file di tipo JSON conformi al file di sessione previsto per l'applicazione. Una volta selezionato il file, l'utente viene portato alla schermata degli esiti dei test.

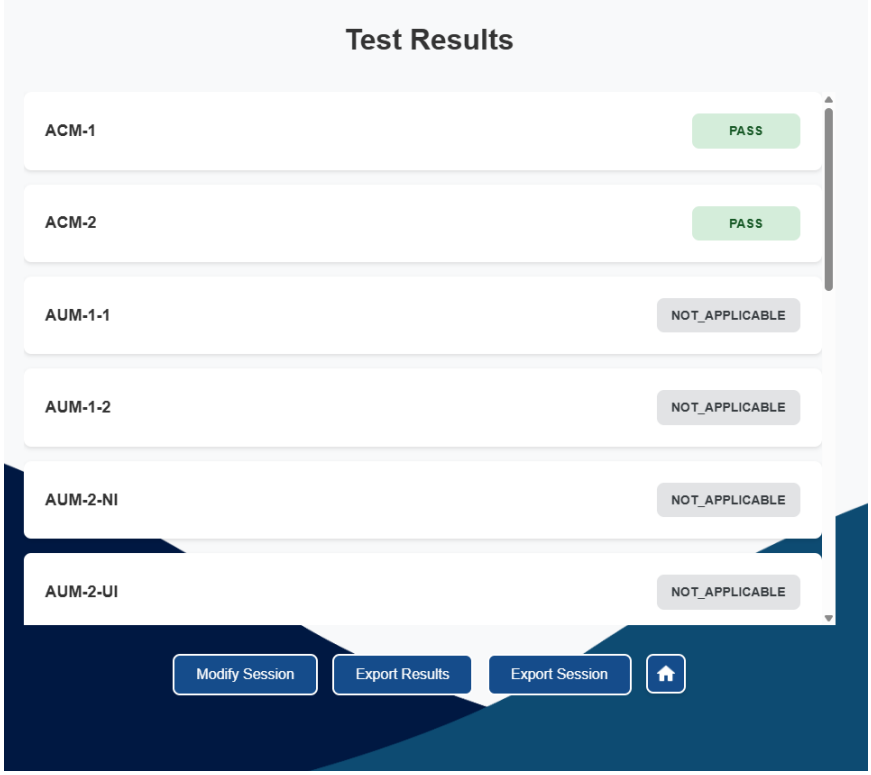

Figura 15: Ripresa di una sessione completata

La schermata è simile a quella degli esiti dei test, ma in questo caso l'utente può andare alla schermata di modifica dei risultati azionando il pulsante **Modify Session**.

4.9 Pagina requisiti modificabili

Una volta selezionato il pulsante **Modify Session** viene visualizzata la pagina di modifica con al suo interno la *lista*$_G$ dei soli requisiti modificabili.

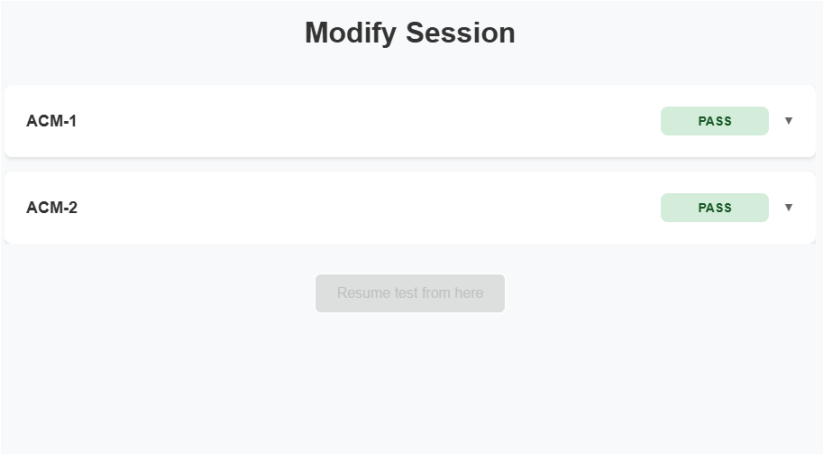

Figura 16: Modifica di un test

4.10 Visualizzazione asset modificabili

Per iniziare la modifica bisogna selezionare un asset specifico. Per visualizzare gli asset da cui è possibile modificare bisogna cliccare sul box corrispondente ad un requisito. Una volta cliccato si apre la *lista*$_G$ degli asset da cui è possibile far ripartire l'esecuzione del test.

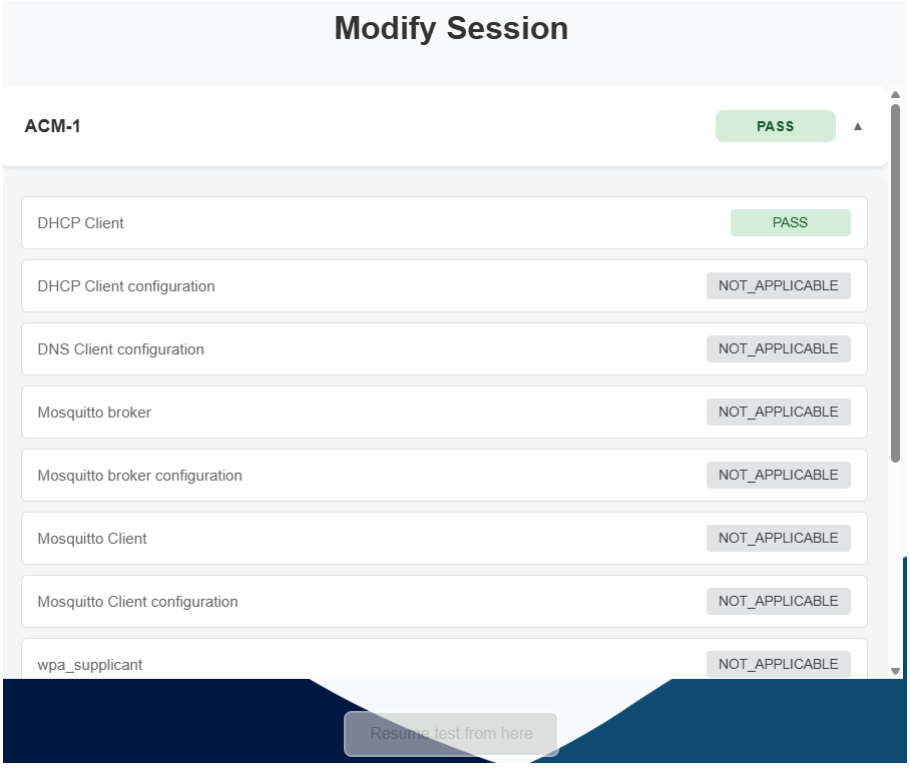

Figura 17: Visualizzazione asset modificabili

4.11 Modifica del test

Se si clicca su un asset modificabile questo viene evidenziato. Allo stesso modo diventa cliccabile il pulsante in fondo alla pagina che permette di riprendere il test da quel preciso asset partendo dal *requisito*$_G$ di cui faceva parte.

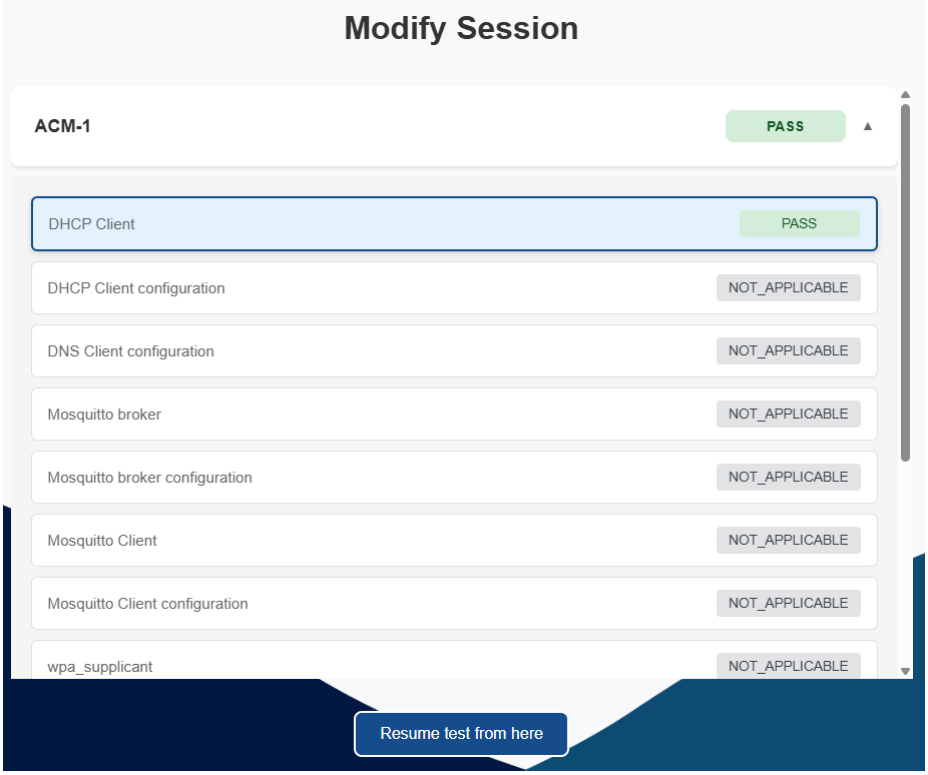

Figura 18: Modifica test

Una volta cliccato il pulsante **Resume test from here** la schermata è identica a quella dell'esecuzione del test. In questo caso però il test parte da un punto specifico selezionato dall'utente e non dall'inizio.

4.12 Asset non modificabili

Se viene caricata una sessione che include asset con esito NOT APPLICABLE, questi potrebbero non essere modificabili, in quanto potrebbero dipendere da altri asset anch'essi con esito NOT APPLICABLE. Per poter modificare un test, è necessario ripartire da un asset che non abbia dipendenze NOT APPLICABLE.

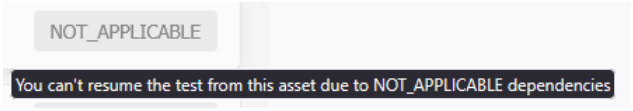

Figura 19: Asset non modificabile

4.13 Domande non recuperabili

Se si modifica una risposta precedente, non sarà più possibile proseguire con le domande premendo il pulsante **Next Question**; sarà invece necessario rispondere nuovamente alle domande.

Ciò è dovuto al fatto che i risultati vengono salvati in tempo reale. Il pulsante **Next Question** rimarrà disabilitato.

Figura 20: Pulsante Next Question disabilitato

4.14 Possibili errori

Questa sezione elenca alcuni errori che l'utente potrebbe incontrare durante l'utilizzo dell'applicazione e fornisce indicazioni su come risolverli.

4.14.1 Errore nel caricamento di un dispositivo

Questo *errore*$_G$ è accompagnato dal codice 422 e indica che il file JSON del dispositivo è formattato in modo errato e quindi non può essere letto dal sistema. Questo *errore*$_G$ può verificarsi se nel file JSON ci sono errori di battitura durante la compilazione manuale, oppure se viene caricato un file non compatibile con l'applicazione.

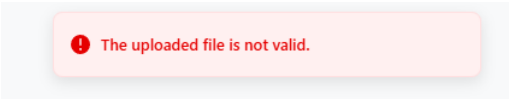

Figura 21: Errore caricamento dispositivo

4.14.2 Errore compilazione modulo

Questo *errore*$_G$ si verifica quando non vengono compilati tutti i campi obbligatori. L'applicazione segnala immediatamente all'utente il campo da completare.

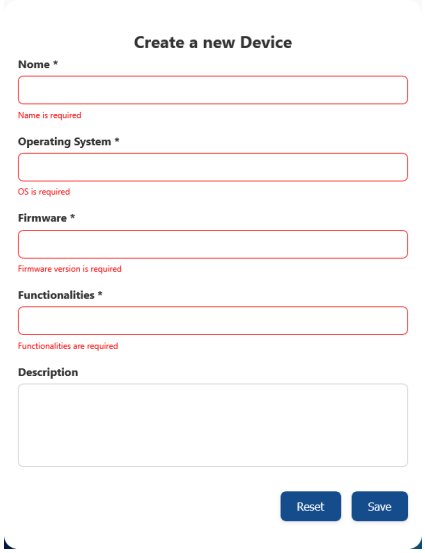

Figura 22: Errore mancata compilazione

Questo *errore*$_G$ può verificarsi durante la creazione di un nuovo dispositivo oppure nella creazione di un nuovo asset.

4.14.3 Errore server irraggiungibile

Questo *errore*$_G$ si verifica quando il backend della web app non è attivo oppure quando l'URL presente nel file .env è diverso da quello predefinito. Se l'URL è diverso, scaricare nuovamente il file .env e sostituire quello attualmente presente nei file.

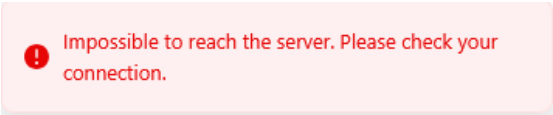

Figura 23: Errore server irraggiungibile

4.14.4 Errore nell'invio della risposta

Durante l'utilizzo dell'applicazione può verificarsi un *errore*$_G$ nel caso in cui la stessa sessione venga aperta contemporaneamente in più schede del browser. Ad *esempio*$_G$, un utente apre una sessione incompleta in una prima scheda e seleziona il pulsante **Modify Session**. Successivamente, apre una seconda scheda del browser, carica lo stesso file di sessione e, dopo aver premuto nuovamente **Modify Session**, torna alla schermata principale tramite il pulsante Home. Tornando alla prima scheda e tentando di proseguire il test selezionando YES o NO, viene visualizzato un messaggio di *errore*$_G$ "Failed to submit answer." Ciò accade perché tornando alla home dalla seconda scheda la sessione viene eliminata localmente e quindi non è

più possibile proseguire con la prima scheda. Per risolvere questo problema, è necessario evitare di aprire la stessa sessione in più schede del browser.

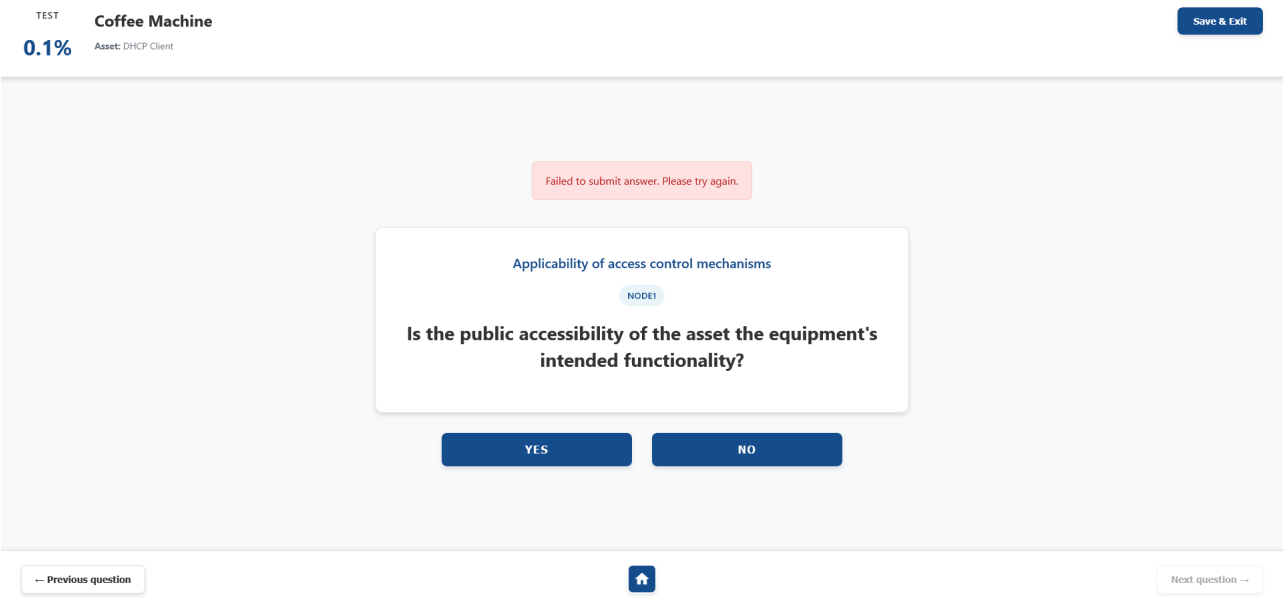

Figura 24: Errore risposta

4.14.5 Impossibile recuperare l'immagine

L'*errore*$_G$ **"Failed to connect to the docker API at npipe: ////./pipe/dockerDesktopLinuxEngine; check if the path is correct and if the daemon is running:"** si verifica quando si tenta di creare l'immagine *Docker*$_G$ tramite terminale, ma il *Docker*$_G$ Engine non è attivo. Per risolverlo, avviare *Docker*$_G$ Engine. Se si è da Windows o Mac, avviare *Docker*$_G$ Desktop.

4.15 Supporto tecnico

In caso di situazioni estreme o anomalie, è possibile contattare il team scrivendo all'indirizzo email **team9.atlas@gmail.com** e descrivendo il problema riscontrato.